



제품을 사용하기 전에

	주의	지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우
	경고	지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있는 경우

주의	
1) 각 제품의 성격 전압 및 단자 배열을 확인한 후 정확하게 배선하여 주십시오.	
2) 배선 시 단자의 나사는 규정 토크로 단단하게 조여 주십시오.	
3) 배선 작업 중 모듈 내로 배선 찌꺼기 등의 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오.	
4) 모듈의 케이스로부터 PCB를 분리하거나 제품을 개조하지 마십시오.	
5) PLC는 사용설명서 또는 데이터 시트의 일반 규격에 명시된 환경에서만 사용하십시오.	
6) 출력모듈에 정격 이상의 부하를 연결하거나 출력 회로가 단락되지 않도록 하여 주십시오.	
7) 제품 및 배터리를 폐기할 경우, 산업 폐기물로 처리하여 주십시오.	
8) 제품의 성격 전압 및 단자 배열을 정확히 확인한 후 빠르게 접속하여 주십시오.	
9) 전선은 주위온도, 허용하는 전류를 고려해서 선정되어야 하며, 전선의 사이즈는 AWG22 (0.3mm) 이상이 좋습니다.	
10) 배선 작업 중 고온이 발생하는 기기나 물질에 너무 가까이 있거나, 기름 등에 배선이 장시간 직접 접촉하게 되면 합선의 원인이 되어 파손이나 오동작이 발생할 수 있습니다.	
11) 입출력 신호 및 통신선은 고압선이나 동력선과는 최소 100mm이상 떨어져서 노이즈 자기장 변화에 의한 영향을 받지 않도록 하여 주십시오.	
경고	
1) 전원이 인가된 상태에서 단자대를 만지지 마십시오.	
2) 제품 안으로 금속성 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오.	
3) 배터리는 충전, 분해, 가열, Short, 납땜 등을 하지 마십시오.	

이 기기는 엄무용 (A급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

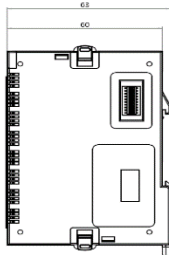
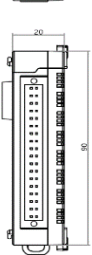
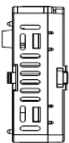
사용 환경 및 사용 버전 안내

항 목	규 격			관련 규격	
사용 온도	-10℃~60℃			-	
보관 온도	-25℃~80℃			-	
사용 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것			-	
보관 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것			-	
내 진동	단속적인 진동이 있는 경우				IEC 61131-2
	주 파 수	가 속 도	진 폭	X,Y,Z 각 방향 10 회	
	5≤f<9Hz	-	3.5mm		
	9≤f≤150Hz	9.8m/s ² [1G]	-		
	연속적인 진동이 있는 경우				
	주 파 수	가 속 도	진 폭	X,Y,Z 각 방향 10 회	
	5≤f<9Hz	-	1.75mm		
	9≤f≤150Hz	4.9m/s ² [0.5G]	-		

시스템 사용 시 다음과 같은 버전을 사용해야 정상 동작이 가능합니다.

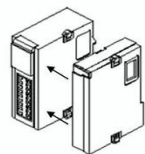
- PLC-S CPU: FW V6.34
- CIMON Software: V8.21

각 부 명칭 및 외형치수 (mm)

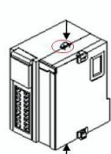


LED 이름	용 도
PWR	모듈에 전원이 들어오고 모듈 초기화가 완료됨. (에러 발생 시 점멸, 정지 중 소등)
ERR_LED_X	X 축 에러 발생 (에러 시 점멸)
ERR_LED_Y	Y 축 에러 발생 (에러 시 점멸)
EXT24V	외부 24V 전압이 인가됨 (외부 전원 인가 시 점등)
FP_X	X 축 Pulse 가 출력 되고 있음 (펄스 ON 시 점등)
RP_X	X 축 Direction 이 출력 되고 있음 (펄스 ON 시 점등)
FP_Y	Y 축 Pulse 가 출력 되고 있음 (펄스 ON 시 점등)

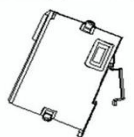
모듈 분리 및 교체



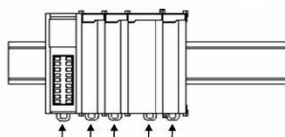
1. 연결 커넥터에 위치를 확인한 후 PLC-S CPU와 확장 모듈을 장착합니다.



2. PLC-S CPU 위 아래에 있는 확장 Lock 탈락소리가 날 때까지 밀어줍니다.



3. PLC-S를 Din Rail위에 걸듯이 설치합니다.



4. 각 모듈에 밑에 있는 Din Rail Lock을 탈락 소리가 날 때까지 돌리줍니다.

성능 규격

항 목		규	격	
제어 축수		2 축		
제어 방식		위치제어, 속도제어, 속도/위치제어, 위치/속도제어		
제어 단위		Pulse		
위치결정 데이터		CICON(PLC Loader Program)으로 설정 가능(FWRITE, FREAD 명령)		
Backup		Flash Rom Backup (위치 데이터, 파라미터)		
펄스 출력 방식		오픈 컬렉터 방식 (DC24V)		
펄스 출력 형태		펄스 + 방향 출력, CW/CCW(**)		
위 치 결 정	위치결정좌표	절대 좌표 (Absolute) / 상대 좌표 (Incremental)		
	명령 값 범위	절대 방식 (Absolute)	상대 방식 (Incremental)	속도/위치, 위치/속도 전환제어
		위치 명령 값	-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647	
	속도 명령 값	0 ~ 200,000pps		
	가/감속 처리	사다리꼴형, S 자형 (*)		
	가/감속 시간	0~65,535 ms 가속패턴 4 종류 / 감속패턴 4 종류 중 선택가능		
수동 운전		조그 운전 / 인칭 운전		
원점 복귀 방법		3 종 (1. 근사 원점 / 원점 OFF 후 원점 검출, 2. 근사 원점 / 원점 ON 시 감속 후 원점 검출, 3. 근사 원점 검출)		
보간 기능		2 축 직선 보간 (*)		
MPG 제어		1 채널 (X 축, Y 축 혼용 사용) 최대 계수 10Kpps		
외부 입력 기능		외부 상/하한, 원점, 근사 원점, READY, 인포지션		
외부 출력 기능		편차 클리어 (*)		
입출력 점유점수		16 점		
소비 전류		80mA		

(*) : 추후 지원

Pin Map

핀번호		신호명칭		
X축	Y축			
A1		MPG_A+	수동 펄스 발생기 / 엔코더 A+	
B1		MPG_A-	수동 펄스 발생기 / 엔코더 A-	
A2		MPG_B+	수동 펄스 발생기 / 엔코더 B+	
B2		MPG_B-	수동 펄스 발생기 / 엔코더 B-	
A3	B3	FP	펄스 출력	
A4	B4	PCOM	Common 단자 (24G 연결)	
A5	B5	RP	펄스 부호	
A6	B6	PCOM	Common 단자 (24G 연결)	
A7	B7	HL	상한 리미트	
A8	B8	LL	하한 리미트	
A9	B9	DOG	근사원점	
A10	B10	COM	Common 단자 (HL, LL, DOG)	
A11	B11	RDY	Ready 신호	
A12	B12	INP	인포지션 신호	
A13	B13	INP_COM	Common 단자 (INP)	
A14	B14	CLR	편차 카운터 클리어	
A15	B15	PCOM	Common 단자 (CLR)	
A16	B16	HOME	원점 신호	
A17	B17	HM_COM	Common 단자 (Home)	
A18	B18	24V	24G	24V 전원

보증 내용

본 제품은 ㈜사이온에서 보증하며, 고장 발생 시 아래의 규정에 의거하여 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어를 포함한 모든 사이온 제품 (이하 '제품'으로 표기)의 보증기간은 출하일로부터 20개월입니다. 이 기간에 발생한 제품 하자 또는 제조 결함에 대해 당사는 해당 제품을 교환 또는 수리하여 드립니다. 구매 후 30일 이내 반송된 제품의 경우 당사의 보증 규정에 따라 리퍼 또는 새 제품으로 교환될 수 있습니다. 수리 후는 교환된 제품에 대해서는 6개월 또는 원래 주어진 보증기간의 잔여 기간 중 더 긴 기간을 보증 적용합니다.
- 다음 경우에는 제품 보증이 적용되지 않습니다.
 - 천재지변 또는 당사 출하 시 과학, 기술 수준에서 예상이 불가능한 원인에 의한 고장 및 손상
 - 미허가 인력에 의한 제품 개봉, 수리, 변경, 개조 등의 경우
 - 설명서 미준수 등, 사용자의 과실로 인한 제품 고장 또는 손상 (제조일자, 일련번호 포함)

고객 서비스 정보

- 회사명: ㈜사이온 CIMON CO.,Ltd
- 홈페이지: www.cimon.co.kr
- 본사: 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 37 시그니처광고1차 지하2층 B213호
- 전화: 1899-1891
- 팩스: 031-216-4789
- 담당: 품질보증팀 팀장
- 이메일: cs@cimon.com



Full manual

Before you start

	Caution	Caution describes situations that may cause minor injury or damage to the device.
	Warning	Warning describes situations that could cause major or fatal injury to the user.

	Caution
1) Make sure to check the device's rated voltage and circuit arrangement before wiring. 2) Make sure to tighten the screws with standard torque. 4) Do not dissociate the PCB from the module's casing or make any modifications to the device. 5) Use the PLC in an environment that meets the general specifications given in this manual. 6) A greater than normal current passed through the PLC for an extended period of time, or a short-circuited load flowing through the output module may cause a fire. 7) When the product is disposed of, it should be done according to your country's regulations for similar types of industrial waste. 8) Make sure to check the device's rated voltage and circuit arrangement before wiring. Failure to do so may cause electric shock or damage to the device. 9) Select a cable considering ambient temperature and allowable current AWG 22 (0.3 mm ²) or more is recommended. 10) If the wiring is too close to a heat-generating device or directly contacted with oil for long periods of time it may cause a short circuit, breakdown or malfunction. 11) Do not bundle the input/output signal or communication cables with the main circuit and power cables. They should be installed at least more than 100 mm (3.94 inches) apart.	
	Warning
1) Please do not touch the terminals when the power is on. 2) When wiring, make sure that wiring debris does not enter the module. 3) Do not charge, disassemble, heat up, short, or solder the battery.	

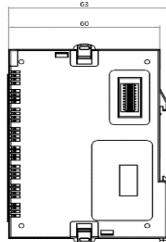
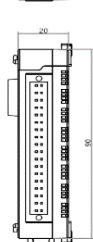
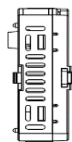
General Specifications

Items	Specification	Standards			
Operating Temp.	-10℃-60℃	-			
Storage Temp.	-25℃-80℃	-			
Operating Humidity	5-95%RH, Non-condensing	-			
Storage Humidity	5-95%RH, Non-condensing	-			
Vibration	For discontinuous vibration			IEC 61131-2	
	Frequency	Acceleration	Amplitude		Times
	5<f<9Hz	-	3.5mm		10 times in X,Y,Z
	9<f<150Hz	9.8m/s ² (1G)	-		
	Continuous vibration				
	Frequency	Acceleration	Amplitude		Times
	5<f<9Hz	-	1.75mm		10 times in X,Y,Z
	9<f<150Hz	4.9m/s ² (0.5G)	-		

Following version is recommended for the system configuration.

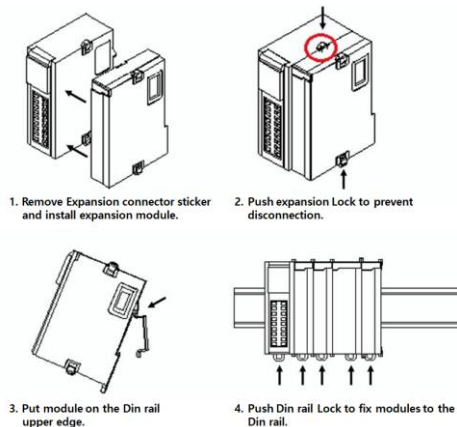
- PLC-S CPU: FW V6.34
- CIMON Software: V8.21

Part Names and Dimensions (mm)



LED Name	Description
PWR	Module's power and initialization status (ON when normal, Blink on error, OFF on stop)
ERR_LED_X	X-Axis error (Blink on error)
ERR_LED_Y	Y-Axis error (Blink on error)
EXT24V	External 24 V input (ON when external power input, OFF when no power)
FP_X	X-Axis pulse status (ON when pulse ON)
RP_X	X-Axis direction status (ON when pulse ON)
FP_Y	Y-Axis pulse status (ON when pulse ON)

Module Replacement



Specifications

Items		Specifications				
No. of Controlled Axes		2 axes				
Control Type		Position control, Speed control, Linear interpolation				
Control Units		Pulse				
Positioning Data Setting		CICON (PLC Loader Program) using FWRITE, FREAD Command				
Backup		Flash Rom Backup(parameter and operation data)				
Pulse Output Method		Open Collector (DC24V)				
Pulse Output Form		Pulse + Direction, CW/CCW((**)				
Position-ing	Positioning Coordinate	Absolute, Incremental				
	Command Values Range		Absolute	Incremental	Interpolation	
		Position Command Values	-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647			
		Speed Command Values	0 ~ 200,000 (pulse/sec)			
	ACC/DEC Type	Trapezoidal Type, S-shape Type(*)				
	ACC/DEC Time	0~100,000 ms, Selectable 4 types of ACC pattern, Selectable 4 types of DEC pattern				
Manual Operation		Jogging/Inching				
Homing Types		3 types (1. Origin detection after approximate origin and origin OFF, 2. Origin detection after approximate origin and origin ON, 3 Approximate origin detection.)				
Interpolation		2-axes linear interpolation(*)				
MPG Control		1channel(X-axis, Y- axis Mixed use) Maximun coefficient 10Kpps.				
External Input		External Max/Min, Origin Point, Approximate Origin Point, READY, Inposition				
External output		Deviation Clear				
IO Points		16 points				
Power Consumption		80 mA				

Pin Map

Pin number		Name	
X	Y		
A1		MPG_A+	Manual Pulse Generator / Encoder A+
B1		MPG_A-	Manual Pulse Generator / Encoder A-
A2		MPG_B+	Manual Pulse Generator / Encoder B+
B2		MPG_B-	Manual Pulse Generator / Encoder B-
A3	B3	FP	Pulse Output
A4	B4	PCOM	Common Terminal (Connects with 24G)
A5	B5	RP	Pulse Sign
A6	B6	PCOM	Common Terminal (Connects with 24G)
A7	B7	HL	Upper Limit
A8	B8	LL	Lower Limit
A9	B9	DOG	Dog-type Homing
A10	B10	COM	Common Terminal (HL, LL, DOG)
A11	B11	RDY	Ready Signal
A12	B12	INP	In position Signal
A13	B13	INP_COM	Common Terminal (INP)
A14	B14	CLR	Deviation Counter Clear Signal
A15	B15	PCOM	Common Terminal (CLR)
A16	B16	HOME	Homing Signal
A17	B17	HM_COM	Common Terminal (Home)
A18	B18	24V	24G
			24V Power

Product Warranty

All CIMON products including hardware, software, and firmware (collectively called "Products") carry a **three-year warranty** against defects in materials and workmanship beginning from the date of product shipment from CIMON to its appointed distributor.

YOUR USE OF ANY CIMON PRODUCTS AND CONTENT ACCESSIBLE THROUGH THE PRODUCTS IS ENTIRELY AT YOUR OWN RISK. CIMON AND ITS AFFILIATES AND SUPPLIERS DO NOT WARRANT THAT THE PRODUCTS ARE SECURE, FREE FROM BUGS, VIRUSES, INTERRUPTION, ERRORS, THEFT OR DESTRUCTION. THE PARTIES FURTHER AGREE THAT THE APPLICABLE LAW AND VENUE FOR ANY DISPUTED ARE THE LAWS OF NEVADA. TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, ANY CLAIMS SHALL BE BROUGHT IN HENDERSON, NEVADA AND NEVADA LAW SHALL APPLY

CIMON CO., LTD

Korea Address:

#1008 Office Bld., Signature Gwang-gyo
 37, Poenun-daero 59beon-gil, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 16864
 Tel. +82-31-780-1039

USA Address:

CIMON Inc. 2435 W. Horizon Ridge Pkwy, #100, Henderson, NV 89052
 Tel. +1-702-820-1060
 Homepage: www.cimon.com